測量学 第2回 補足

平均の誤差伝播

なぜ、平均のばらつきは

√n で小さくなるのか



AI生成の概念イラスト

補足01 同じ距離でも、測定値は少しずつ違う

同じ距離を、同じ精度で4回測った例。

観測	1回目	2回目	3回目	4回目
距離（m）	30.000	30.004	30.002	30.006

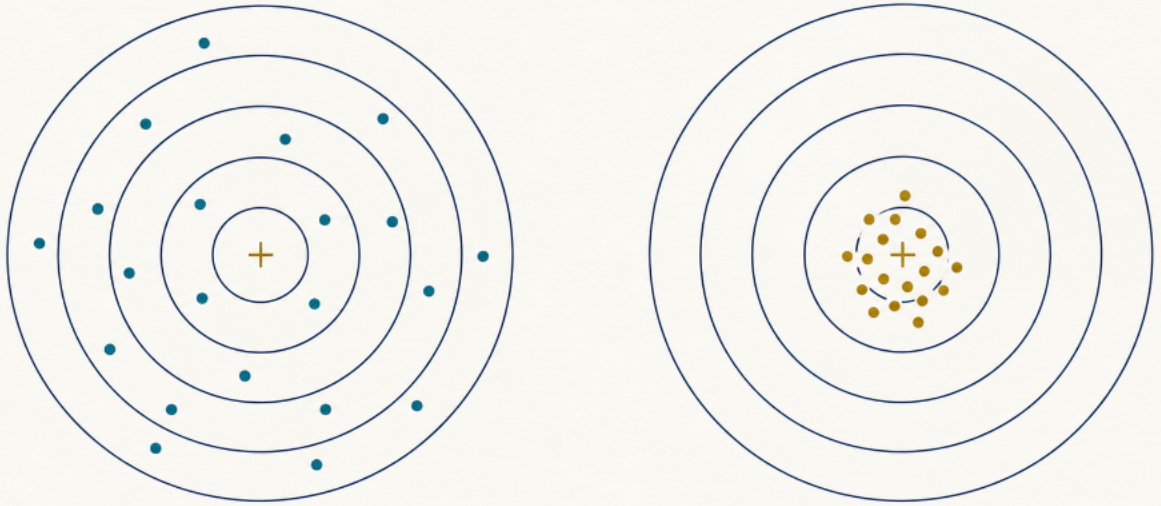
$$\bar{x} = (30.000 + 30.004 + 30.002 + 30.006) / 4$$

$$\bar{x} = 30.003\ \mathrm{m}$$

知りたいのは、この「平均」がどのくらい揺れるか。

補足02「1回の値」と「平均」のばらつき

1回ずつの測定値　　4回ずつ測った平均値



概念図。同じ尺度で比較。右の各点は、別々の4回分の組の平均。

「4回測って平均する」を繰り返すと、平均にもばらつきがある。

補足03 観測値を「真値＋偶然のずれ」で表す

$$x_i = X + e_i$$

X は知りたい真値、x_i は i 回目の観測値。

e_i は、その回に生じる偶然のずれ（誤差）。

n は測定回数、$\bar{x}$（エックスバー）は平均。

$$\bar{x} = (x_1 + \cdots + x_n) / n = X + (e_1 + \cdots + e_n) / n$$

ここでは偏りを除き、偶然のずれだけを考える。

補足04 誤差伝播は「入力のずれが結果へ伝わること」

4回のうち、1回目だけが 4 mm 大きくなったら？

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) / 4$$

平均の変化 = 4 mm / 4 = 1 mm

1個の観測の影響は、平均には 1/4 だけ伝わる。

ただし、実際には4個すべての観測が揺れる。

「1個の影響が1/4」と「全体のばらつきが1/4」は別。

補足05 ばらつきを測る「分散」と「標準偏差」

E[ ] は、何度も繰り返したときの理論上の平均（期待値）。

プラスとマイナスのずれは、そのまま平均すると打ち消し合う。

$$E[e_i] = 0$$

分散 $\tau^2 = E[e_i^2]$　　**標準偏差** $\tau = \sqrt{E[e_i^2]}$

ずれを二乗して平均し、最後に平方根で元の単位へ戻す。

ずれと標準偏差の単位は mm。分散の単位は mm^2。

補足06 独立な誤差を、4通りの例で見る

e_1 と e_2 がそれぞれ ＋1 mm、−1 mm を等確率で取る。

e_1（mm）	e_2（mm）	e_1+e_2（mm）	e_1e_2（mm²）
＋1	＋1	＋2	＋1
＋1	−1	0	−1
−1	＋1	0	−1
−1	−1	−2	＋1

$$E[e_1e_2] = (1 - 1 - 1 + 1) / 4 = 0$$

補足07 独立なら、分散を足し算できる

Var は分散の記号。まず、誤差の和を二乗する。

$$(e_1 + e_2)^2 = e_1^2 + 2e_1e_2 + e_2^2$$

$$E[(e_1 + e_2)^2] = E[e_1^2] + 2E[e_1e_2] + E[e_2^2]$$

独立で、各誤差の期待値が0なら $E[e_1e_2] = 0$。

$$Var(e_1 + e_2) = Var(e_1) + Var(e_2)$$

足し合わせるのは「標準偏差の二乗＝分散」。

補足08 ずれを 1/n にすると、分散は $1/n^2$

平均では、1個のずれ e_i が e_i/n として結果に入る。

$$(e_i / n)^2 = e_i^2 / n^2$$

$$\mathrm{Var}(e_i / n) = \tau^2 / n^2$$

4回平均なら、1個分の分散への寄与は $\tau^2/16$。

係数も二乗する。それが $1/n^2$ の由来。

補足09 n 個分の寄与を足し、平方根を取る

独立・同精度なら、同じ分散の寄与が n 個ある。

$$\mathrm{Var}(\bar{x}) = \tau^2/n^2 + \cdots + \tau^2/n^2$$

$$= n \times \tau^2/n^2 = \tau^2/n$$

$$\mathrm{SD}(\bar{x}) = \sqrt{(\tau^2/n)} = \tau/\sqrt{n}$$

SD は標準偏差。真値 X は固定値なので分散に影響しない。

$1/n^2$ を n 個足して $1/n$。平方根で $1/\sqrt{n}$。

補足10 1回の標準偏差 4 mm、4回の平均なら

説明用に、1回の母標準偏差 τ = 4 mm と分かっているとする。

計算の段階	計算	結果
1個の入力が平均へ伝える標準偏差	4 / 4	1 mm
1個分の分散への寄与	1^2	1 mm^2
4個分の分散を合計	1＋1＋1＋1	4 mm^2
平方根で標準偏差へ	√4	2 mm

4回平均の標準偏差は 2 mm。1回の半分になる。

補足11 未知の τ は、観測データから推定する

残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ を使って、1回のばらつきを推定する。

$$\sigma = \sqrt{\left[(v_1^2 + \cdots + v_n^2) / (n - 1) \right]}$$

$$\sigma(\bar{x}) = \sigma / \sqrt{n}$$

σ は1回の標準偏差の推定値。σ(x̄) は平均の標準偏差の推定値。

前回の「平均の標準偏差」を、この補足では σ(x̄) と表す。

n−1 は分散の推定、√n は平均への伝播で使う。

補足12 実際のデータで計算する

5回の独立・同精度の観測。平均 $\bar{x}$ = 30.004 m。Σ は合計を表す。

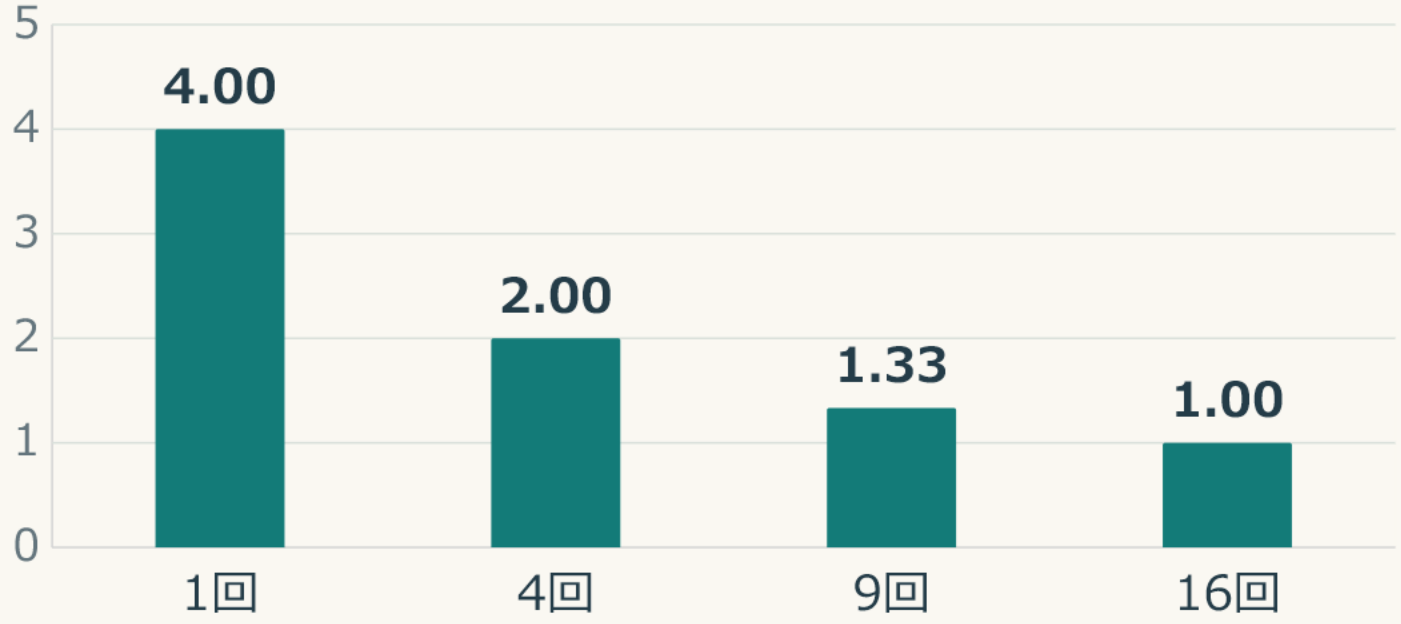
観測値 x_i（m）	残差 v_i（mm）	v_i^2（mm²）
30.000	−4	16
30.002	−2	4
30.004	0	0
30.006	+2	4
30.008	+4	16

$\Sigma v_i^2 = 40$ mm²　　$\sigma = \sqrt{(40/4)} = \sqrt{10} \approx 3.16$ mm

$\sigma(\bar{x}) = \sqrt{10}/\sqrt{5} = \sqrt{2} \approx 1.41$ mm

補足13 標準偏差を半分にするには、回数を4倍に

1回の標準偏差 τ = 4 mm の理論例



$SD(\bar{x}) = 4/\sqrt{n}$ mm

4回で 1/2

16回で 1/4

回数を2倍にしても、ばらつきは半分にならない。

補足14 すべてに共通するずれは、平均しても残る

器械の零点に b = ＋2 mm の偏りがある場合。

$$x_i = X + b + e_i$$

$$\bar{x} = X + b + (e_1 + \cdots + e_n) / n$$

偶然のばらつきは小さくなるが、中心は X＋2 mm のまま。

回数を増やすことに加え、点検・補正が必要になる。

平均がよくそろうことと、真値に近いことを区別する。

補足15 一緒に揺れる観測では、減り方が違う

同じ環境変化などで、観測が同じ方向に動く場合がある。

4回とも全く同じずれ e を受けたなら、

$$(e + e + e + e) / 4 = e$$

平均しても、その共通の揺れは小さくならない。

独立性は「記録が4個ある」だけでは保証できない。

σ/√n を使う前に、観測の独立性と精度を確かめる。

補足16 ここまでの確認

独立・同精度の観測で、1回の標準偏差は 6 mm。

1. 9回平均の標準偏差はいくつか。
2. 平均の標準偏差を 1 mm にするには、何回必要か。
3. 全観測に ＋3 mm の偏りがあれば、9回平均で消えるか。

答えだけでなく、「どの条件で使える式か」も説明しよう。

補足17 答えと、式の読み方

① 6/√9 = 2 mm

② 6/√n = 1　なので √n = 6、n = 36 回

③ ＋3 mm の偏りは残る。回数を増やしても補正にはならない。

平均の標準偏差 = 1回の標準偏差 / √観測回数

各入力の寄与を二乗して足し、最後に平方根を取る。

付録A 一般の誤差伝播式とのつながり

$y = f(x_1, \ldots, x_n)$ に対し、$c_i = \partial f/\partial x_i$ を感度係数と呼ぶ。

c_i は、入力 x_i の小さな変化が結果に伝わる割合。

$\mathrm{Var}(y) \approx \Sigma\, c_i^2\, \mathrm{Var}(x_i)$　　（入力が無相関）

平均なら $c_i = 1/n$　なので $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \Sigma\, \tau^2/n^2 = \tau^2/n$

平均は線形なので、この分散の式は近似でなく厳密に成り立つ。

相関がある場合は、共分散の項も必要になる。

付録B 出典と記号の対応

JCGM 100:2008（GUM）、BIPM 公式公開版。

4.2.2–4.2.3：反復観測と平均の分散。

5.1.2：無相関な入力の不確かさの伝播。

5.2.2：相関がある場合の共分散の項。

τ：母標準偏差。σ：データから求めた標準偏差（通常の s）。

σ(x̄)：平均の標準偏差の推定値（前回のエックスバーの標準偏差）。